# Clasificación supervisada, vecinos cercanos y evaluación de modelos

## 1.1 Frontera de decisión

Sea $w = [1, 2]^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

recta: $w^T x + b = 0$ $\quad b = -3$

Un punto cualquiera en el espacio 2D se representa como

$x = [x^{(1)}, x^{(2)}]^T = \begin{bmatrix} x^{(1)} \\ x^{(2)} \end{bmatrix}$

Se sustituyen los valores en la recta

$$[1,2] \begin{bmatrix} x^{(1)} \\ x^{(2)} \end{bmatrix} - 3 = 0$$

$$1 \cdot x^{(1)} + 2 \cdot x^{(2)} - 3 = 0 \rightarrow x^{(1)} + 2x^{(2)} - 3 = 0$$

Justificación de cada proyección

$x_1 = (0,0)$ $\quad x_2 = (1,0)$ $\quad x_3 = (2,1)$ $\quad x_4 = (3,1)$

Reemplazo en la formula

| | | | |
|---|---|---|---|
| $f(x_1) = 0 + 2(0) - 3 = -3$ | Clase $-1$, | $-3 \leq 0$ |
| $f(x_2) = 1 + 2(1) - 3 = -2$ | Clase $-1$, | $-2 \leq 0$ |
| $f(x_3) = 2 + 2(2) - 3 = 1$ | Clase $1$, | $1 > 0$ |
| $f(x_4) = 3 + 2(3) - 3 = 2$ | Clase $1$, | $2 > 0$ |

## 1.2 Actualización del perceptron

Cuando esta mal clasificado los parametros

Se actualizan así:

$$w_{nuevo} = w + \eta y_i x_i$$
$$b_{nuevo} = b + \eta y_i$$

Margen de observación: $m_i = y_i (w^T x_i + b)$

Reemplazamos los parametros de actualización en la ecuación original para calcular la margen de observación

$$m_{i\,nuevo} = y_i (w_{nuevo}^T x_i + b_{nuevo})$$

$$m_{i\,nuevo} = y_i ((w + \eta y_i x_i)^T x_i + (b + \eta y_i))$$

Expandir los trarpuesto y $x_i$

$$m_{i\,nuevo} = y_i (w^T x_i + \eta y_i x_i^T x_i + b + \eta y_i)$$

$$m_{i\,nuevo} = y_i ((w^T x_i + b) + (\eta y_i x_i^T x_i + \eta y_i))$$

$$= \underbrace{y_i (w^T x_i b)}_{m_i} + y_i (\eta y_i \underbrace{x_i^T x_i}_{\|x_i\|_2^2} + \eta y_i)$$

$$m_{i\,nuevo} = m_i + \eta y_i^2 \|x_i\|_2^2 + \eta y_i^2$$

Factorizamos

$y_i \in \{-1, 1\}$
$y_i^2 = (\pm 1)^2 = 1$

$$m_{i\,nuevo} = m_i + \eta y_i^2 (\|x_i\|_2^2 + 1)$$

$$m_{i\,nuevo} = m_i + \eta (\|x_i\|_2^2 + 1)$$

## 1.3 Ejercicio numerico

1. Identificar datos

$$w = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad b = 0$$

$\eta = 0,5 \quad x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad y = +1$

El perceptron calcula primero una combinación lineal

$$z = w^T x + b$$

Luego aplica la regla de predicción

$$\hat{y} = \begin{cases} +1, & z > 0 \\ -1, & z \leq 0 \end{cases}$$

2. Calcular predicción

Como los pesos iniciales son cero → $w^T x = [0 \ 0] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$w^T x = (0)(2) + (0)(1) = 0$$

Sumando el sesgo $z = 0 + 0 = 0$

La regla establece que cuando $z \leq 0$, la predicción es $-1$

$$\hat{y} = -1$$

3. Actualizar pesos

$$w_{nuevo} = w + \eta y x$$

$$b_{nuevo} = b + \eta y$$

$$w_{nuevo} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + (0.5)(+1) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(0.5)(+1) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Sumando vectores $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix}$

4. Actualizar el sesgo

$$b_{nuevo} = 0 + (0.5)(+1)$$

$$b_{nuevo} = 0.5$$

5. Calcular el nuevo margen → Indica si la observación esta bien clasificada y que tan alejada se encuentra de la frontera

$$m = y(w^T x + b)$$

$$m_{nuevo} = y(w^T_{nuevo} x + b_{nuevo})$$

$$m_{nuevo} = (+1)\left[\begin{bmatrix} 1 & 0.5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.5\right]$$

$$m_{nuevo} = (1)(2) + (0.5)(1) = 2.5$$

$$m_{nuevo} = (+1)(2.5 + 0.5)$$

$$m_{nuevo} = 3$$

## 2.1 Calculo manual de K-NN

Observacion nueva $q = (1, 1)$

Queremos asignarle una clase A o B, comparandola con 5 observaciones que ya conocemos

| | | |
|---|---|---|
| $x_1$ | (0, 0) | A |
| $x_2$ | (1, 0) | A |
| $x_3$ | (3, 1) | B |
| $x_4$ | (0, 3) | B |

| | | |
|---|---|---|
| $x_5$ | (1.1, 1.1) | B |

La clase que obtenga mas votos será la predicción

1. Calcular las distancias

$$d(q, x_i) = \sqrt{(q_1 - x_{i,1})^2 + (q_2 - x_{i,2})^2}$$

primero entre $q = (1,1)$ y $x_1 = (0,0)$

$$d(q, x_1) = \sqrt{(1-0)^2 + (1-0)^2}$$

$$= \sqrt{1^2 + 1^2}$$

$$d(q, x_1) = \sqrt{2} \approx 1.4142$$

Ahora para $x_2 = (1,0)$

$$d(q, x_2) = \sqrt{(1-1)^2 + (1-0)^2}$$

$$= 1$$

Con $x_3(3,1)$

$$d(q, x_3) = \sqrt{(1-3)^2 + (1-1)^2}$$

$$= \sqrt{4+0} = \sqrt{4}$$

$$= 2$$

Con $x_4(0,3)$

$$d(q, x_4) = \sqrt{(1-0)^2 + (1-3)^2}$$

$$= \sqrt{1+4}$$

$$= \sqrt{5} \approx 2.2361$$

Con $x_5$ (1.1, 1.1)

$$d(q, x_5) = \sqrt{(1 - 1.1)^2 + (1 - 1.1)^2}$$

$$= \sqrt{0.1 + 0.1}$$

$$= \sqrt{0.2} \approx 0.1414$$

3. Clasificar el valor de K

Caso A: K = 1

- Vecino mas cercano $\hat{y} = B$
- Su clase es B

Caso B: K = 3

- 3 vecinos mas cercanos

| | | Clase |
|---|---|---|
| 1° | $x_5$ | B |
| 2° | $x_2$ | A |
| 3° | $x_4$ | A |

$\hat{y} = A$

Caso C: K = 5

Clase A = 2 $\hat{y} = B$
Clase B = 3

## 3.1 Evaluación de un clasificador binario

$y = [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$ , $\hat{y} = [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]$

## 3.2 Matriz de confusión

Comparar posición por posición

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y_i$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $\hat{y}_i$ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tipo | TN | FP | TN | TN | TP | FN | TP | TP | FN | TP |

TP = 4 (posiciones 5, 7, 8, 10)

TN = 3 (posiciones 1, 3, 4)

FP = 1 (posición 2)

FN = 2 (posiciones 6, 9)

| | Pred. 0 | Pred. 1 |
|---|---|---|
| Real 0 | TN = 3 | FP = 1 |
| Real 1 | FN = 2 | TP = 4 |

## 3.2 Métricas

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{4 + 3}{10} = 0.70$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{4}{4 + 1} = 0.80$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{4}{4 + 2} = \frac{2}{3} \approx 0.6667$$

$$F_1 = \frac{2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{4}{5} + \frac{2}{3}} = \frac{\frac{16}{15}}{\frac{22}{15}} = \frac{\cancel{16}^{8}}{\frac{\cancel{22}}{11}} \approx 0,7273$$

Como comprobación $F_1 = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} = \frac{8}{11}$

- Accuracy: Fracción total de aciertos, sin distinguir clases
- Precision: De las veces que el modelo dijo "positivo", que fracción realmente lo era. Penaliza los falsos positivos
- Recall: De los positivos reales, que fracción encontro el modelo. Penaliza los falsos negativos
- F1: Media armonica entre precisión y recall, solo es alta si los dos lo son